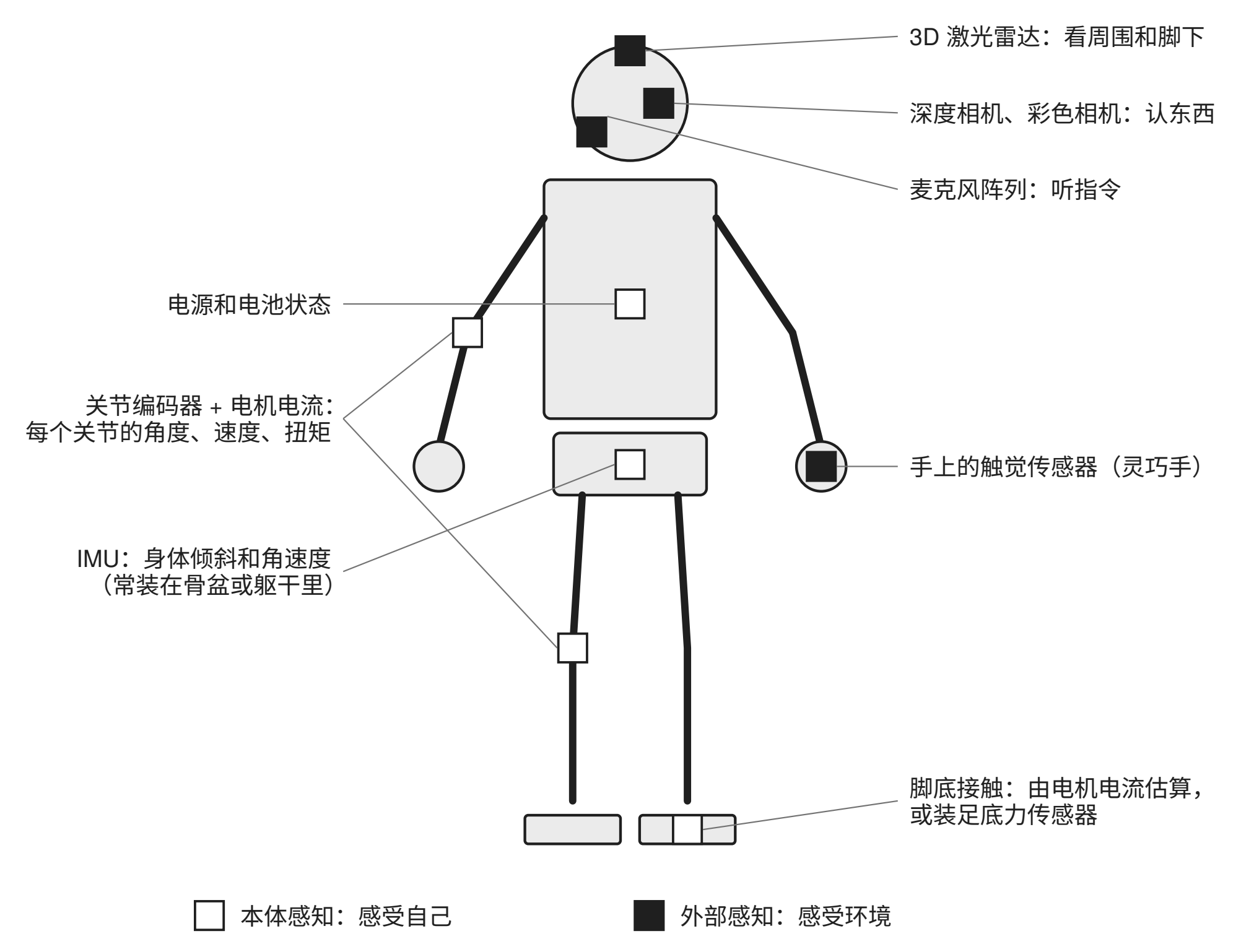
3D 激光雷达：看周围和脚下
深度相机、彩色相机：认东西
麦克风阵列：听指令
电源和电池状态
关节编码器 + 电机电流：
每个关节的角度、速度、扭矩
手上的触觉传感器（灵巧手）
IMU：身体倾斜和角速度
（常装在骨盆或躯干里）
脚底接触：由电机电流估算，
或装足底力传感器
本体感知：感受自己
外部感知：感受环境